Descripción de la tarea: pick and place de botellas de aceite

Descripción general de la tarea

El sistema tiene como objetivo automatizar el proceso de empaque de botellas de aceite dentro de una línea de producción. Para esto se emplea un brazo robótico tipo SCARA, cuya configuración RRP (dos articulaciones rotacionales y una prismática) le permite ubicar su efector final con precisión sobre el plano horizontal y luego bajar o subir en el eje vertical para tomar y depositar los objetos.

La botella parte de una posición de origen fija, que puede corresponder al final de una banda transportadora o a una zona de acumulación donde llegan las botellas provenientes de otra etapa del proceso. Desde ahí, el robot debe tomarla y ubicarla dentro de una caja o contenedor de embalaje, siguiendo un patrón de filas y columnas o un conjunto de posiciones ya definidas para esa caja. La idea es que el proceso se repita botella tras botella hasta que la caja quede completamente organizada, sin intervención manual y minimizando el tiempo muerto entre cada ciclo.

Ciclo de trabajo de los robots

Cada botella que se empaca corresponde a un ciclo completo de movimientos del brazo. Este ciclo se repite de forma continua y está compuesto por las siguientes etapas:

1. **Posicionamiento inicial.** Partiendo desde su posición de reposo, el brazo mueve sus dos articulaciones rotacionales para ubicar el efector final justo encima del punto donde se encuentra la botella. Estas dos articulaciones son las que definen la posición en el plano X-Y; el controlador calcula los ángulos necesarios mediante cinemática inversa a partir de las coordenadas del punto de recogida.

2. **Descenso y sujeción.** Una vez el brazo está alineado sobre la botella, entra en acción la articulación prismática, que controla el desplazamiento vertical. El efector desciende hasta la altura adecuada y en ese momento el gripper SG90 se cierra sobre la botella, sujetándola con la fuerza suficiente para sostenerla sin dañarla durante el transporte.

3. **Elevación y transporte.** con la botella ya sujeta, el brazo la eleva para despejar de cualquier obstáculo cercano y luego gira o se traslada hacia la posición donde está ubicada la caja de destino. Este movimiento no es instantáneo ni improvisado: sigue una trayectoria previamente calculada, y cada eje del robot está controlado por un lazo PID independiente que corrige en tiempo real cualquier desviación respecto a la trayectoria planeada, evitando movimientos bruscos o imprecisos.

4. **Descenso y depósito.** Al llegar sobre la caja, el brazo desciende nuevamente, esta vez hasta la posición exacta de la celda o slot que le corresponde a esa botella dentro del patrón de empaque. Una vez alcanzada la altura correcta, el gripper se abre y libera la botella dentro de su lugar asignado.

5. **Retorno.** liberada la botella, el brazo puede volver a una posición de espera predefinida o, si el sistema está optimizado para reducir tiempos de ciclo, dirigirse directamente hacia la siguiente botella disponible en la posición de origen, sin pasar por un punto intermedio.

6. **Repetición secuencial.** El ciclo completo se repite una y otra vez, pero cambiando en cada iteración las coordenadas de destino dentro de la caja, de manera que cada botella nueva se ubique en la siguiente celda disponible según el patrón definido (por filas, por columnas, o en el orden que se haya programado). Cuando la caja se llena por completo, el sistema puede detenerse a la espera de una nueva caja o continuar automáticamente con el llenado de la siguiente, dependiendo de cómo esté configurado el proceso.

Monitoreo y validación del proceso

Mientras el robot ejecuta el ciclo de trabajo, todo el proceso puede monitorearse en tiempo real desde una interfaz gráfica desarrollada en Python. Esta GUI muestra la posición tridimensional del brazo en cada instante, junto con la telemetría del sistema, lo que permite verificar que cada articulación se esté moviendo correctamente y detectar cualquier anomalía durante la operación.

Adicionalmente, antes de ejecutar una secuencia sobre el robot físico, es posible simular el mismo proceso en ROS 2 y Gazebo. Esto resulta especialmente útil para validar que las trayectorias calculadas sean seguras y viables, sin riesgo de colisiones o movimientos indebidos, antes de trasladar esa misma lógica de control al hardware real.